
ACTIVIDAD PRÁCTICA 2

Análisis de requerimientos y diseño de la solución

Diseño de software: de los requisitos a los diagramas UML

1. Requerimientos Funcionales (FN)

RF01 (Autenticación Diferenciada): El sistema debe permitir la autenticación de Administradores y Técnicos mediante credenciales completas (usuario/contraseña) y la autenticación de Empleados mediante un PIN único de 6 dígitos ligado a su código de personal.

RF02 (Gestión de Préstamo con Checklist): El sistema debe registrar la salida de un equipo mediante un checklist de estado físico verificado por el Administrador/Técnico y requerir la aceptación del Empleado mediante confirmación con su PIN.

RF03 (Notificación de Incidencias): El sistema debe notificar automáticamente a los Administradores cuando se registre la devolución de un equipo en mal estado o cuando un Empleado reporte una falla durante su uso.

RF04 (Dashboard e Indicadores): El sistema debe presentar un dashboard interactivo con el conteo de equipos por estado, fotos, filtros por categoría y porcentaje de vida útil calculado.

RF05 (Gestión de Estados del Equipo): El sistema debe permitir cambiar el estado operativo de un activo a: "Disponible", "Prestado", "En Reparación", "En Instalación" o "De Baja".

RF06 (Inventario de Software y Licencias): El sistema debe mantener una ficha técnica detallada del software, programas y licencias instaladas en cada equipo.

RF07 (Auditoría e Inmutabilidad de Logs): El sistema debe generar un registro de auditoría (Log) no modificable para cada acción realizada, almacenando fecha, hora, usuario y detalle del cambio.

RF08 (Consulta del Empleado): El sistema debe permitir al Empleado consultar el catálogo de equipos disponibles y el estado de la máquina que tiene asignada.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF01 (Rendimiento): La carga del dashboard y los filtros de búsqueda por categorías deben responder en menos de 2 segundos.

RNF02 (Seguridad): Las contraseñas y PINs deben encriptarse (hashing) y la bitácora de logs debe ser inmutable y de solo lectura.

RNF03 (Usabilidad/Adaptabilidad): La interfaz web debe ser responsive y adaptarse a dispositivos móviles o tablets para facilitar el registro de entregas en sitio.

RNF04 (Disponibilidad): El sistema debe mantener una disponibilidad del 99% dentro del horario operativo de la institución.

RNF05 (Protección contra Fuerza Bruta): Tras 3 intentos fallidos consecutivos al ingresar el PIN de un Empleado, el acceso se bloqueará temporalmente durante 15 minutos.

3. Lógica de negocio del sistema

RN01 (Disponibilidad de Activos): Un equipo en estado "Prestado", "En Reparación", "En Instalación" o "De Baja" no puede ser asignado a un nuevo préstamo.

RN02 (Validación de Entrega con PIN): Ningún préstamo se considerará válido si no cuenta con el checklist de salida completado y la firma/confirmación con el PIN de 6 dígitos del Empleado.

RN03 (Inmutabilidad de Registros): Los registros de auditoría (logs) son inalterables; no existe función en el sistema que permita editarlos o borrarlos.

RN04 (Cambio de Estado por Fallas): Cuando se registra una devolución con daños o un reporte de incidencia activa, el estado del equipo cambiará automáticamente a "En Reparación".

RN05 (Depreciación Automatizada): El porcentaje de vida útil residual de un hardware disminuye de forma automática según la fecha de compra y el porcentaje de depreciación de su categoría.

RN06 (Privilegios de Administración): La modificación de fichas técnicas de equipos y el catálogo de software instalado es exclusiva del usuario con rol Administrador de TIC.

4. Historias de usuario

- **HU01: Registro y Formalización de Préstamo con Confirmación de PIN**
 - **Como:** Administrador de TIC
 - **Quiero:** Registrar la salida de un equipo completando el checklist inicial e ingresar la confirmación del empleado
 - **Para:** Garantizar la trazabilidad del activo y deslindar responsabilidades en caso de daños.

➤ **Criterios de Aceptación:**

- **Dado** que el Administrador selecciona un equipo en estado "Disponible" y a un Empleado activo,
- **Cuando** completa el checklist de estado físico inicial y el Empleado ingresa su PIN válido de 6 dígitos,
- **Entonces** el sistema guarda la transacción, cambia el estado del equipo a "Prestado" y genera el correspondiente Log de auditoría.

• **HU02: Consulta de Catálogo y Estado de Asignación Actual**

- **Como:** Empleado / Solicitante
- **Quiero:** Ingresar con mi PIN para ver las computadoras/periféricos disponibles y el equipo que tengo a mi cargo
- **Para:** Conocer el software/licencias instaladas y tener claridad de mis activos asignados.
- **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que el Empleado ingresa su código único y PIN correcto,
 - **Cuando** accede al panel de consulta,
 - **Entonces** el sistema despliega el catálogo de equipos disponibles con sus programas instalados y una tarjeta destacada con el equipo que tiene actualmente asignado.

• **HU03: Reporte de Incidencias Durante el Préstamo**

- **Como:** Empleado / Solicitante
- **Quiero:** Notificar una falla o avería en el equipo antes de realizar la devolución formal
- **Para:** Informar oportunamente al área de TIC y solicitar revisión o soporte.
- **Criterios de Aceptación:**
 - **Dado** que el Empleado tiene un equipo asignado en estado "Prestado",
 - **Cuando** presiona "Reportar Incidencia", describe el problema y envía el formulario,
 - **Entonces** el sistema genera una alerta prioritaria en el Dashboard del Administrador y guarda el reporte en el historial del equipo.

• **HU04: Devolución de Equipo y Checklist de Recepción**

- **Como:** Técnico de Soporte / Administrador
- **Quiero:** Procesar el retorno de un equipo evaluando su condición física frente al checklist de salida
- **Para:** Cerrar el préstamo y derivar el equipo a mantenimiento si presenta fallas.

➤ **Criterios de Aceptación:**

- **Dado** que un equipo prestado es devuelto físicamente,
- **Cuando** el Técnico llena el checklist de entrada y marca la presencia de un nuevo daño o falla,
- **Entonces** el sistema cierra el registro de préstamo, cambia el estado del equipo automáticamente a "En Reparación" y emite la notificación de avería.

• **HU05: Visualización de Dashboard Interactivo y Vida Útil**

- **Como:** Administrador de TIC
- **Quiero:** Ver un panel de control con métricas generales, fotografías de equipos y porcentaje de vida útil
- **Para:** Monitorear el inventario total y la depreciación del hardware en tiempo real.
- **Criterios de Aceptación:**

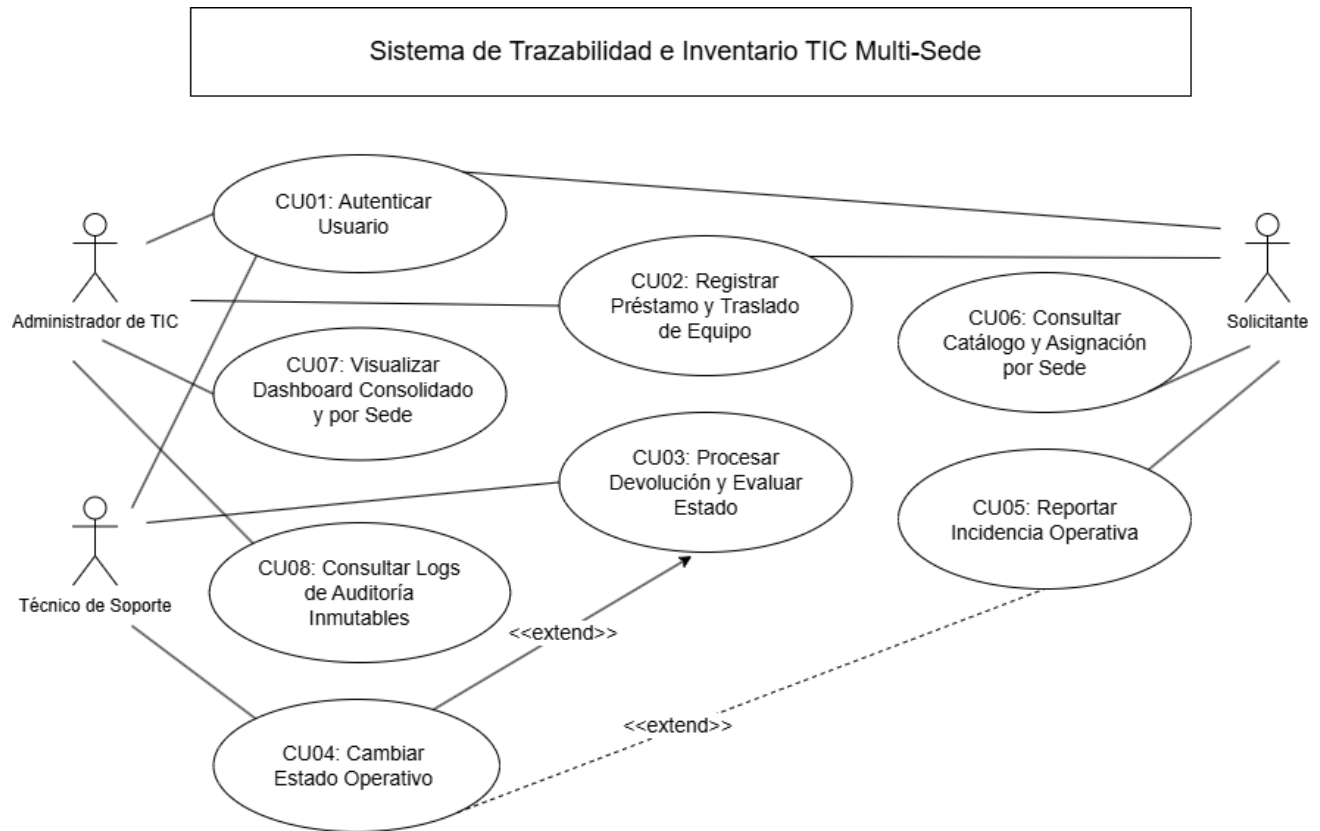
- **Dado** que el Administrador ha iniciado sesión con sus credenciales,
- **Cuando** ingresa a la vista principal,
- **Entonces** el sistema carga en menos de 2 segundos los indicadores clave (total, prestados, en reparación), las barras de vida útil y los filtros por categoría.

• **HU06: Consulta y Auditoría de Bitácora de Logs**

- **Como:** Administrador de TIC
- **Quiero:** Filtrar y revisar el historial de auditoría por fechas, usuarios y acciones
- **Para:** Supervisar todos los movimientos realizados en el inventario y garantizar la transparencia del sistema.
- **Criterios de Aceptación:**

- **Dado** que el Administrador accede al módulo de seguridad,
- **Cuando** aplica un filtro de búsqueda por rango de fechas o ID de usuario,
- **Entonces** el sistema muestra la lista inmutable de logs en modo de solo lectura sin permitir modificaciones.

5. Casos de Uso



5.1 Especificación del Actor Principal

- **Administrador de TIC:** Gestiona usuarios, sedes, autoriza préstamos/traslados interdepartamentales y supervisa el inventario global.
- **Técnico de Soporte:** Ejecuta la revisión física mediante checklists, procesa devoluciones en sede y actualiza estados de mantenimiento.
- **Empleado / Solicitante:** Consulta activos de su sede, firma recepción mediante PIN de 6 dígitos y reporta incidencias operativas.

5.2 Ficha CU02: Registrar Préstamo y Traslado de Equipo

- **Actor Principal:** Administrador de TIC
- **Actor Secundario:** Empleado / Solicitante
- **Precondiciones:** El Administrador ha iniciado sesión. El equipo está en estado "Disponible" en la Sede seleccionada.

- **Flujo Principal:**

1. El Administrador selecciona la Sede de origen y el equipo a prestar.
2. El Administrador selecciona al Empleado receptor.
3. El Administrador completa el checklist del estado físico inicial.
4. El sistema solicita la confirmación de recepción con PIN al Empleado.
5. El Empleado ingresa su PIN de 6 dígitos.
6. El sistema valida el PIN, cambia el estado del equipo a "Prestado", guarda la Sede asignada y genera el Log de auditoría.

- **Flujos Alternativos:**

5a. PIN Incorrecto: El sistema muestra error. Al tercer intento fallido se bloquea la cuenta por 15 minutos (RN05).

5.3 Ficha CU03: Procesar Devolución y Evaluar Estado

- **Actor Principal:** Técnico de Soporte / Administrador
- **Precondiciones:** El equipo se encuentra asignado a un préstamo activo.
- **Flujo Principal:**

1. El Técnico busca el equipo devuelto en la Sede correspondiente.
2. El sistema despliega el checklist inicial de salida.
3. El Técnico realiza la inspección física y registra el checklist de entrada.
4. Si el equipo está OK, el sistema cierra el préstamo, cambia el estado a "*Disponible*" y genera el Log.

- **Flujos Alternativos:**

4a. Detección de Fallas (Extend a CU04): Si se reporta daño, el sistema cambia automáticamente el estado a "En Reparación" y emite una alerta prioritaria en el Dashboard.

5.4 Ficha CU05: Reportar Incidencia Operativa

- **Actor Principal:** Empleado / Solicitante
- **Precondiciones:** Autenticado con PIN. Tiene un equipo asignado en estado "*Prestado*".
- **Flujo Principal:**

1. El Empleado ingresa a "Mi Equipo Asignado" en la PWA.
2. Selecciona "Reportar Incidencia" y describe la falla técnica.
3. El sistema guarda la incidencia, notifica al Administrador de TIC y genera el Log de auditoría.

6. Wireframes y mockups

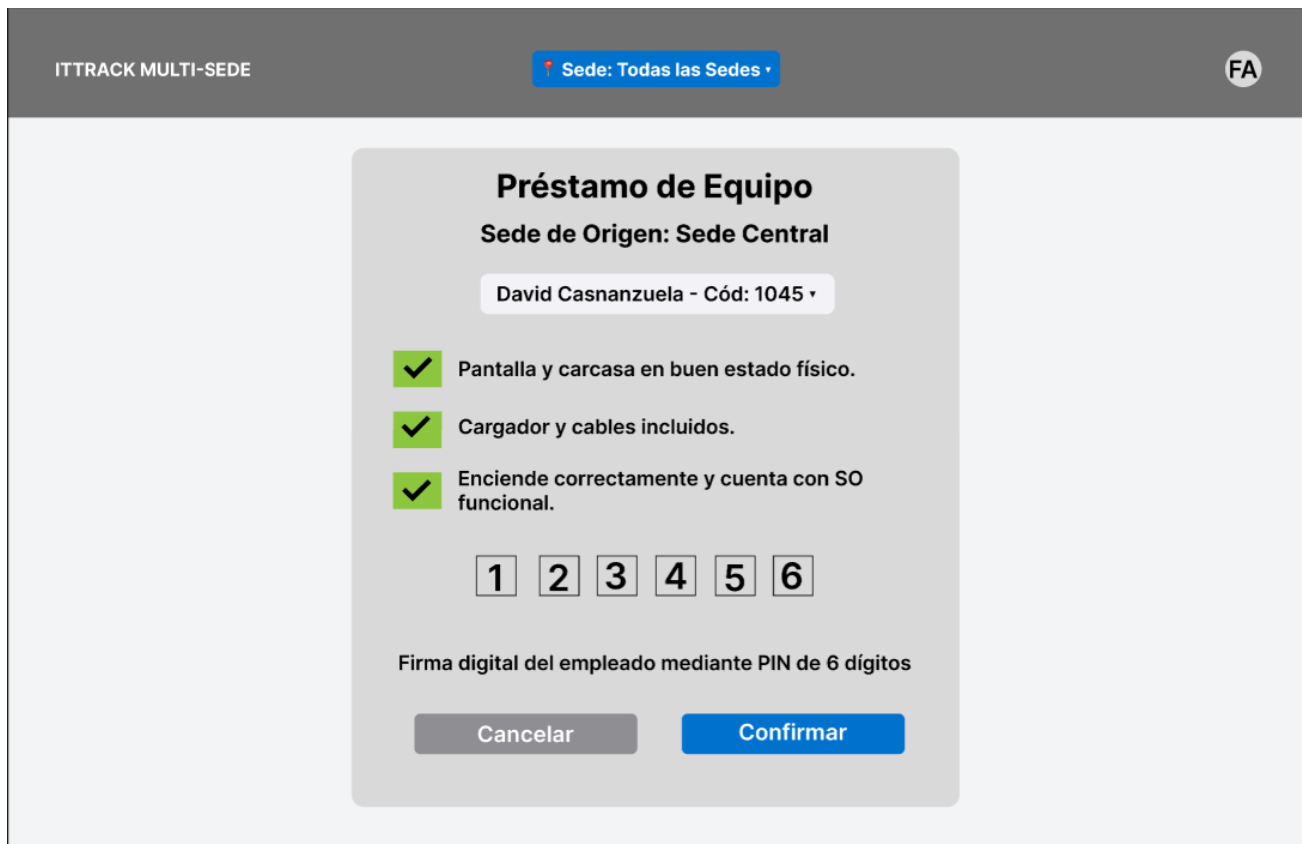
6.1 Dashboard Principal

- **Componentes:** Barra superior con selector desplegable de Sede ("Sede: Todas las Sedes") e identificador de usuario. Panel de métricas clave (Total de Activos: 48, Equipos Prestados: 12, En Reparación: 3, Vida Útil Promedio: 83%). Barra de búsqueda en tiempo real y botones de filtrado rápido por categoría (Todos, Laptops, Periféricos, Redes).
- **Grilla de Activos:** Tarjetas individuales con fotografía del equipo, código único (ej. LPT-001, MSE-001), etiqueta visual de estado, barra porcentual de vida útil y botón de acción "Gestionar Préstamo".



6.2 Formulario de Prestamo y Checklist Digital

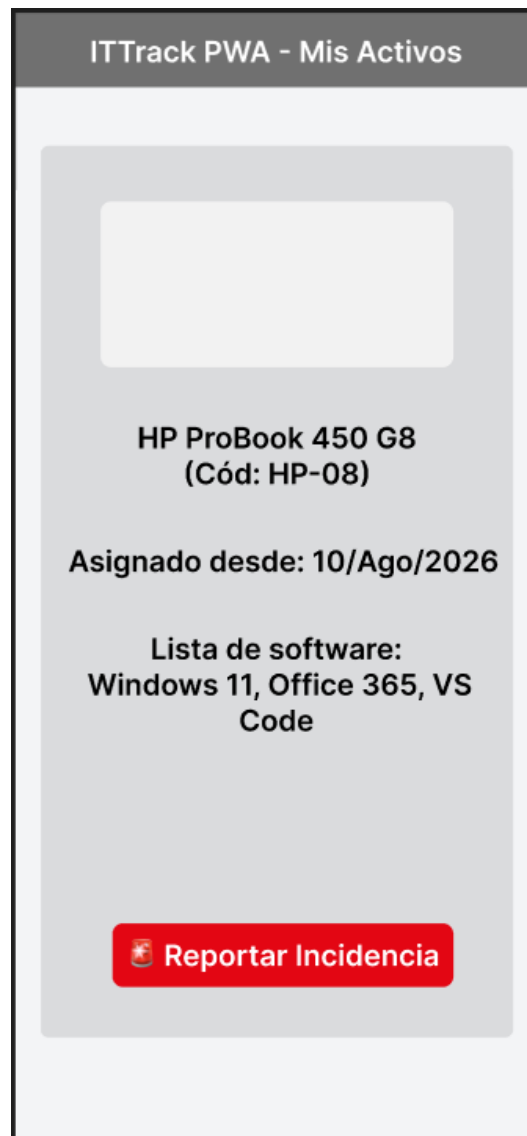
- **Componentes:** Ventana flotante sobrepuesta para la asignación formal de activos. Incluye la Sede de origen, desplegable para la selección del empleado receptor (ej. David Casnanzuela - Cód: 1045), lista de verificación digital con confirmación de estado físico/operativo del equipo, y casilla de autenticación mediante PIN de 6 dígitos.
- **Acciones:** Botón de confirmación destacado y opción de cancelación.



The screenshot shows a web application interface for 'ITTRACK MULTI-SEDE'. At the top, there is a header bar with the text 'ITTRACK MULTI-SEDE' on the left, a dropdown menu 'Sede: Todas las Sedes' in the center, and a circular icon with 'FA' on the right. Below the header, a modal window titled 'Préstamo de Equipo' is displayed. Inside the modal, it shows 'Sede de Origen: Sede Central' and a dropdown menu for the employee 'David Casnanzuela - Cód: 1045'. Below this, there are three checklist items, each with a green checkmark icon: 'Pantalla y carcasa en buen estado físico.', 'Cargador y cables incluidos.', and 'Enciende correctamente y cuenta con SO funcional.'. Under the checklist, there are six input boxes for a PIN, containing the digits '1', '2', '3', '4', '5', and '6'. Below the PIN boxes, the text 'Firma digital del empleado mediante PIN de 6 dígitos' is displayed. At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Cancelar' (grey) and 'Confirmar' (blue).

6.3 Vista Empleado PWA

- **Componentes:** Vista responsiva adaptada a dispositivos móviles ("ITTrack PWA - Mis Activos"). Muestra la tarjeta del equipo en custodia del empleado (HP ProBook 450 G8), fecha de asignación y el listado de licencias/software autorizado (Windows 11, Office 365, VS Code).
- **Acción Crítica:** Botón de alerta roja 🚨 **Reportar Incidencia** para la emisión inmediata de tickets de soporte técnico.



6.4 Bitácora de Auditoria de Logs

- **Componentes:** Tabla de control para la trazabilidad del sistema. Contiene filtros superiores por Rango de Fechas, Usuario y Sede.
- **Estructura de Datos:** Registra las columnas Fecha/Hora, Usuario, Sede, Acción, Detalle del Cambio e IP Origen. Cuenta con un distintivo de seguridad destacado en verde ("🔒 Registro de solo lectura") que garantiza la inmutabilidad de los registros.

ITTRACK MULTI-SEDE

Sede: Todas las Sedes

FA

Logs de Auditoría Inmutables (Seguridad)

Rango de Fechas

Usuario

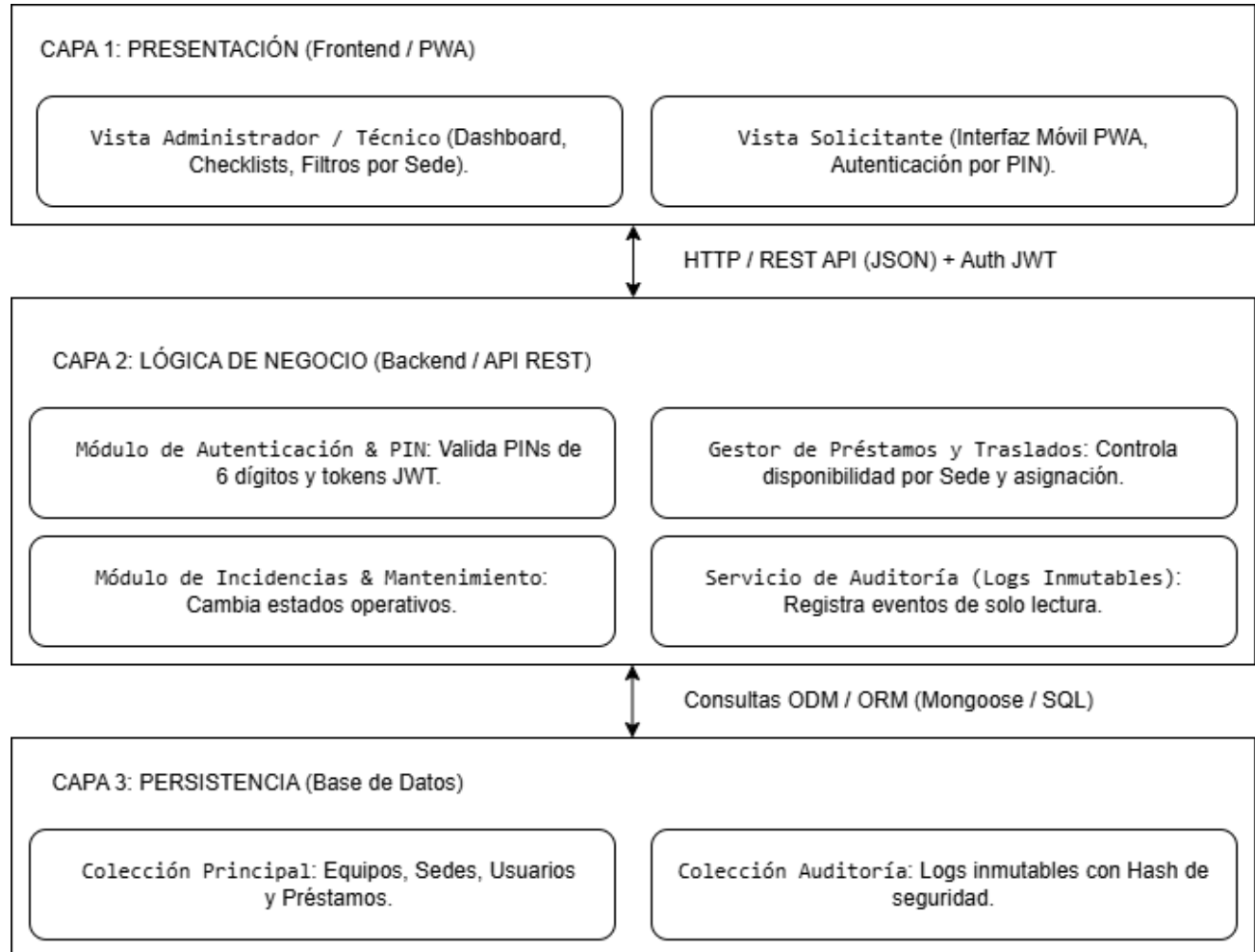
Sede

Fecha/Hora	Usuario	Sede	Acción	Detalle del Cambio	IP Origen
18/08/2026 10:15	Fernanda(Admin)	Central	NUEVO_PRESTAMO	Asignación de LPT-001 a Empleado 1045 con PIN	192.168.1.15
18/08/2026 09:30	Soporte (Técnico)	Norte	CAMBIO_ESTADO	Equipo LPT-004 cambia a En Reparación por falla	192.168.1.20

 Registro de solo lectura

7. Arquitectura del Sistema

Para el Sistema de Trazabilidad e Inventario TIC Multi-Sede, se ha seleccionado una Arquitectura en 3 Capas Desacoplada (Cliente-Servidor mediante API REST). Este patrón garantiza que la interfaz de usuario (Frontend) esté completamente separada de la lógica de procesamiento (Backend) y del almacenamiento de datos (Persistencia).



7.1 Capa de Presentación (Frontend - PWA)

Es la interfaz responsiva con la que interactúan los usuarios. Diseñada como una Progressive Web App (PWA), permite acceso desde cualquier dispositivo (desktop en oficina o móvil en campo).

- **Componentes:** Vistas de Dashboard, modal de firmas/checklists, panel móvil para empleados y visualizador de auditoría.

- **Mecanismo de comunicación:** Consume la API Backend mediante peticiones asíncronas HTTP/HTTPS enviando y recibiendo payload en formato JSON.

7.2 Capa de Lógica de Negocio (Backend - API REST)

Contiene las reglas funcionales del sistema y procesa las peticiones enviadas por la capa de presentación.

- **Módulo de Autenticación:** Gestiona el inicio de sesión y la verificación del PIN de 6 dígitos encriptado.
- **Controlador de Inventario y Préstamos:** Ejecuta las validaciones de stock por Sede y los cambios automáticos de estado (Disponible, Prestado, En Reparación).
- **Módulo de Auditoría Inmutable:** Intercepta cada acción crítica y genera un registro de bitácora no modificable con IP y timestamp.

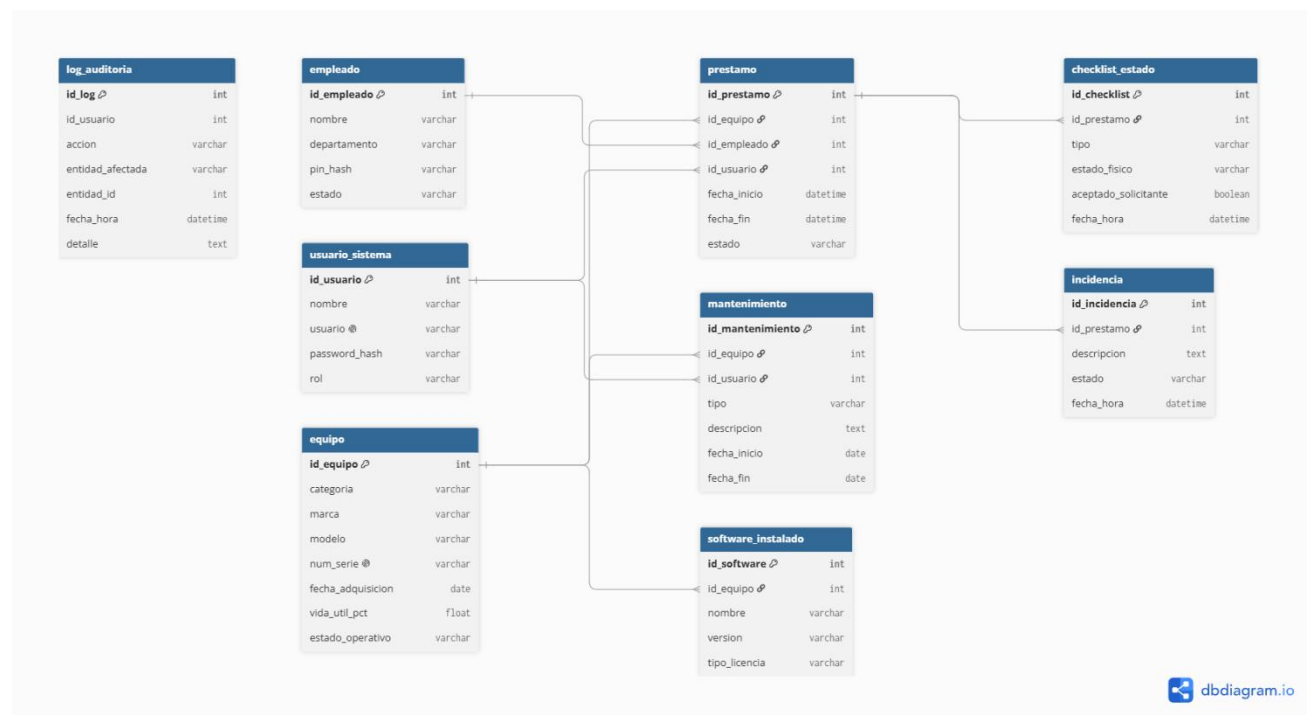
7.3 Capa de Persistencia (Base de Datos)

Encargada del almacenamiento seguro de la información del sistema.

- **Estructura de Datos:** Relaciona las entidades principales (Sedes, Equipos, Usuarios, Préstamos y Logs).
- **Seguridad a Nivel de Datos:** La tabla/colección de Logs posee restricciones de acceso que prohíben operaciones de edición (UPDATE) o borrado (DELETE), garantizando trazabilidad pura.

8. Diagrama Entidad-Relación (DER)

El Modelo Entidad-Relación (DER) del sistema **ITTrack Multi-Sede** fue diseñado mediante el paradigma de normalización de bases de datos relacionales (3FN). Modela el ciclo de vida completo de los activos tecnológicos, desde su asignación a empleados mediante firmas digitales y listas de verificación, hasta su historial de mantenimiento, software instalado, registro de incidencias y bitácora de auditoría inmutable.



8.1 Tabla: empleado

Almacena el personal receptor de los activos tecnológicos.

- **id_empleado (PK, int):** Identificador único del empleado.
- **nombre / departamento (varchar):** Datos filiales del personal.
- **pin_hash (varchar):** Hash encriptado del PIN de 6 dígitos para firmas de aceptación.
- **estado (varchar):** Condición operativa del empleado.

8.2 Tabla: usuario_sistema

Gestiona los accesos administrativos e interactivos a la plataforma.

- id_usuario (PK, int): Identificador del usuario del sistema.
- nombre / usuario (varchar): Nombre y credencial de acceso (única).
- password_hash (varchar): Contraseña encriptada.
- rol (varchar): Nivel de privilegios (Admin, Técnico).

8.3 Tabla: equipo

Entidad central que representa los activos TIC controlados.

- id_equipo (PK, int): Identificador único del equipo.
- categoria, marca, modelo (varchar): Especificaciones físicas.
- num_serie (varchar): Número de serie único del fabricante.
- fecha_adquisicion (date) / vida_util_pct (float): Indicadores de estado fiscal e índice de depreciación.
- estado_operativo (varchar): Disponibilidad (Disponible, Prestado, En Reparación).

8.4 Tabla: prestamo

Registra la transacción y custodia de activos asignados.

- id_prestamo (PK, int): Folio del préstamo.
- id_equipo / id_empleado / id_usuario (FK, int): Relación de activo, receptor y administrador emisor.
- fecha_inicio / fecha_fin (datetime): Período de vigencia del préstamo.
- estado (varchar): Situación del préstamo.

8.5 Tabla: checklist_estado

Valida las condiciones físicas y operativas del activo al momento del préstamo.

- id_checklist (PK, int): Identificador del chequeo.
- id_prestamo (FK, int): Préstamo asociado.
- tipo, estado_fisico (varchar): Evaluación del estado físico y componentes.
- aceptado_solicitante (boolean): Verificación de conformidad del empleado.
- fecha_hora (datetime): Estampa de tiempo de la inspección.

8.6 Tabla: incidencia

Registra reportes de fallas o averías emitidos por los usuarios o empleados.

- id_incidencia (PK, int): Folio de la incidencia.
- id_prestamo (FK, int): Préstamo desde el cual se reportó la falla.
- descripcion (text): Detalle del problema detectado.
- estado (varchar) / fecha_hora (datetime): Seguimiento del ticket.

8.7 Tabla: mantenimiento

Controla las intervenciones técnicas ejecutadas sobre los equipos.

- id_mantenimiento (PK, int): Identificador del mantenimiento.
- id_equipo / id_usuario (FK, int): Equipo intervenido y técnico responsable.
- tipo, descripcion (varchar/text): Detalle técnico de la reparación o soporte.
- fecha_inicio / fecha_fin (date): Período fuera de servicio del activo.

8.8 Tabla: software_instalado

Catálogo de aplicaciones y licencias asociadas a cada activo.

- id_software (PK, int): Registro de software.
- id_equipo (FK, int): Equipo donde está instalado.
- nombre, version, tipo_licencia (varchar): Información de software y propiedad intelectual.

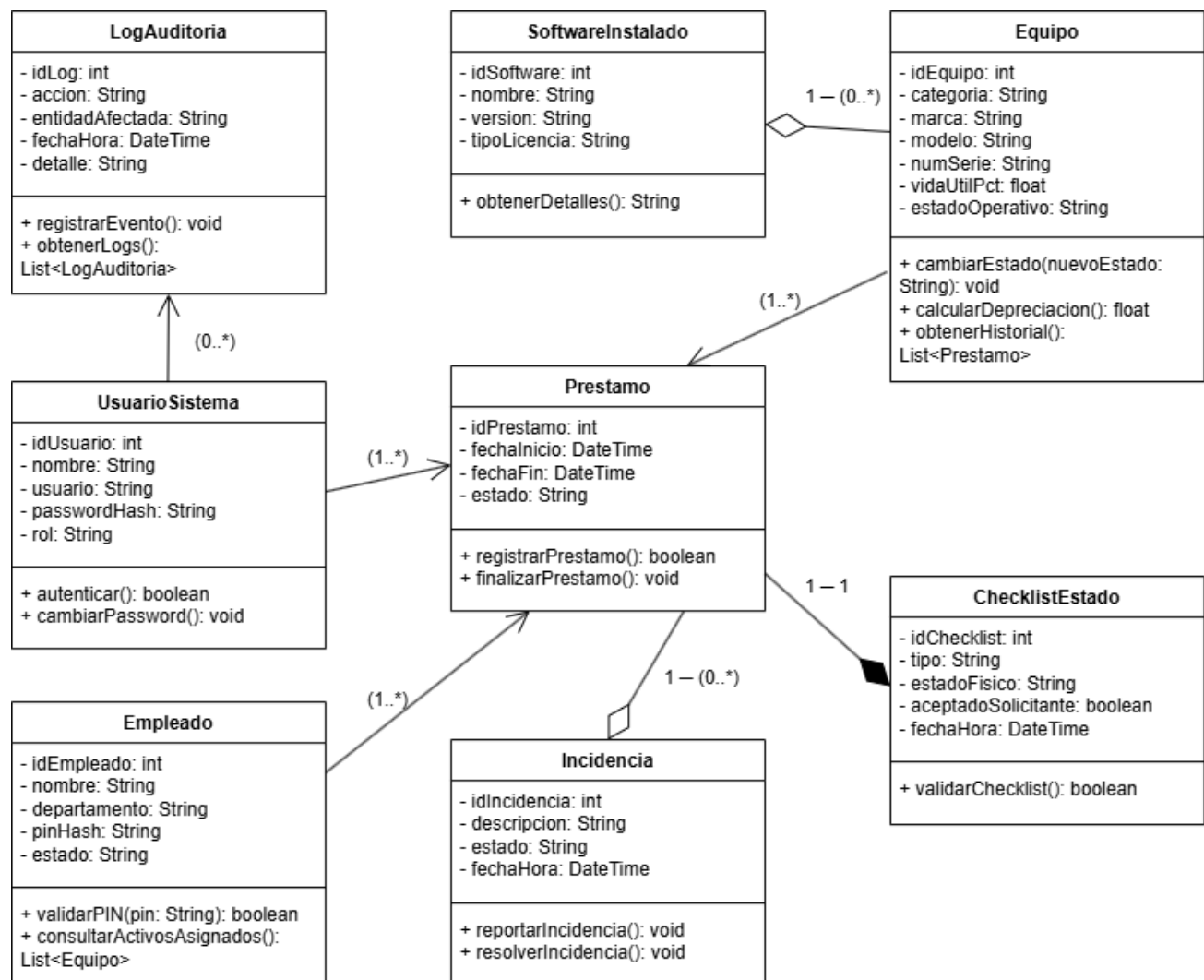
8.9 Tabla: log_auditoria

Bitácora no modificable para la seguridad y trazabilidad del sistema.

- id_log (PK, int): Registro secuencial.
- id_usuario (FK, int): Usuario que ejecutó la acción.
- accion, entidad_afectada, entidad_id (varchar/int): Trazabilidad exacta del cambio efectuado.
- fecha_hora (datetime) / detalle (text): Estampa de tiempo inmutable e IP/Detalles.

9. Diagrama de Clases

El Diagrama de Clases representa la estructura estática del sistema **ITTrack Multi-Sede**, definiendo las entidades de software, sus atributos privados (encapsulamiento), métodos operativos y los tipos de relaciones (asociación, agregación y composición). Este modelo traduce la persistencia relacional a clases concretas para la capa del backend.



9.1 Clase UsuarioSistema

Representa al personal administrativo y técnico con permisos en la plataforma.

Atributos: idUsuario, nombre, usuario, passwordHash, rol.

Métodos Principales:

autenticar(): Valida credenciales contra la base de datos y genera el token de sesión JWT.

cambiarPassword(): Permite la actualización segura de credenciales.

9.2 Clase Empleado

Representa a los usuarios finales receptores de los activos de la institución.

Atributos: idEmpleado, nombre, departamento, pinHash, estado.

Métodos Principales:

validarPIN(pin): Verifica la firma digital de 6 dígitos ingresada al recibir o entregar un equipo.

consultarActivosAsignados(): Retorna el listado de equipos bajo su custodia directa.

9.3 Clase Equipo

Clase del dominio principal que representa el activo tecnológico (PWA/Inventario).

Atributos: idEquipo, categoria, marca, modelo, numSerie, vidaUtilPct, estadoOperativo.

Métodos Principales:

cambiarEstado(nuevoEstado): Actualiza la condición del equipo (Disponible, Prestado, En Reparación).

calcularDepreciacion(): Retorna el porcentaje actualizado de vida útil basado en la fecha de adquisición.

9.4 Clase Prestamo

Gestiona la transacción física de préstamo entre la administración y el empleado.

Atributos: idPrestamo, fechaInicio, fechaFin, estado.

Métodos Principales:

registrarPrestamo(): Genera el registro del préstamo vinculando el equipo, empleado y checklist.

finalizarPrestamo(): Cierra la transacción y reincorpora el activo al stock disponible.

9.5 Clase ChecklistEstado

Módulo de validación de estado físico y de conformidad.

Atributos: idChecklist, tipo, estadoFisico, aceptadoSolicitante, fechaHora.

Métodos Principales:

validarChecklist(): Asegura que todos los ítems críticos hayan sido verificados por el empleado.

9.6 Clase Incidencia

Encargada del reporte y gestión de tickets de fallas.

Atributos: idIncidencia, descripcion, estado, fechaHora.

Métodos Principales:

reportarIncidencia(): Registra la falla y altera el estado del equipo a En Reparación.

resolverIncidencia(): Cierra el ticket de soporte técnico.

9.7 Clase LogAuditoria

Servicio inmutable de trazabilidad de operaciones.

Atributos: idLog, accion, entidadAfectada, fechaHora, detalle.

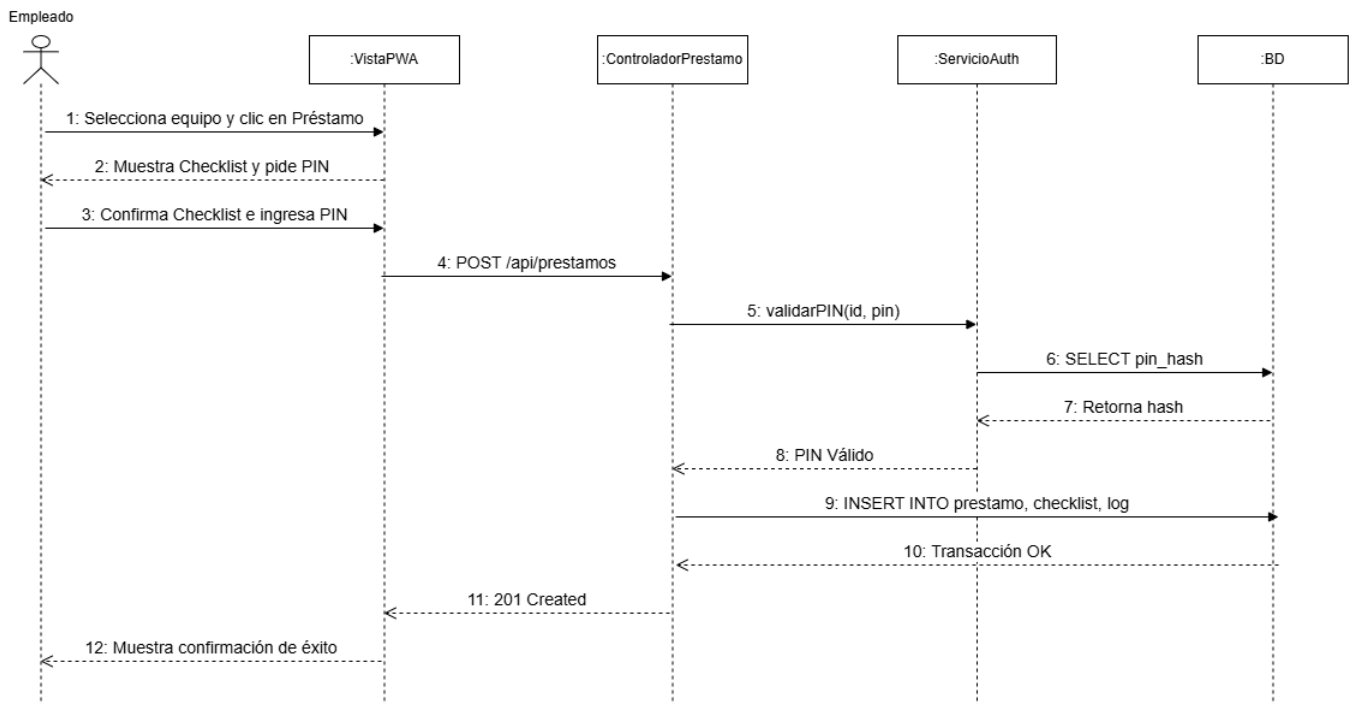
Métodos Principales:

registrarEvento(): Escribe de forma asíncrona cada acción administrativa en la bitácora de solo lectura.

10. Diagramas de Secuencia

10.1 Registro de Préstamo con Validación por PIN

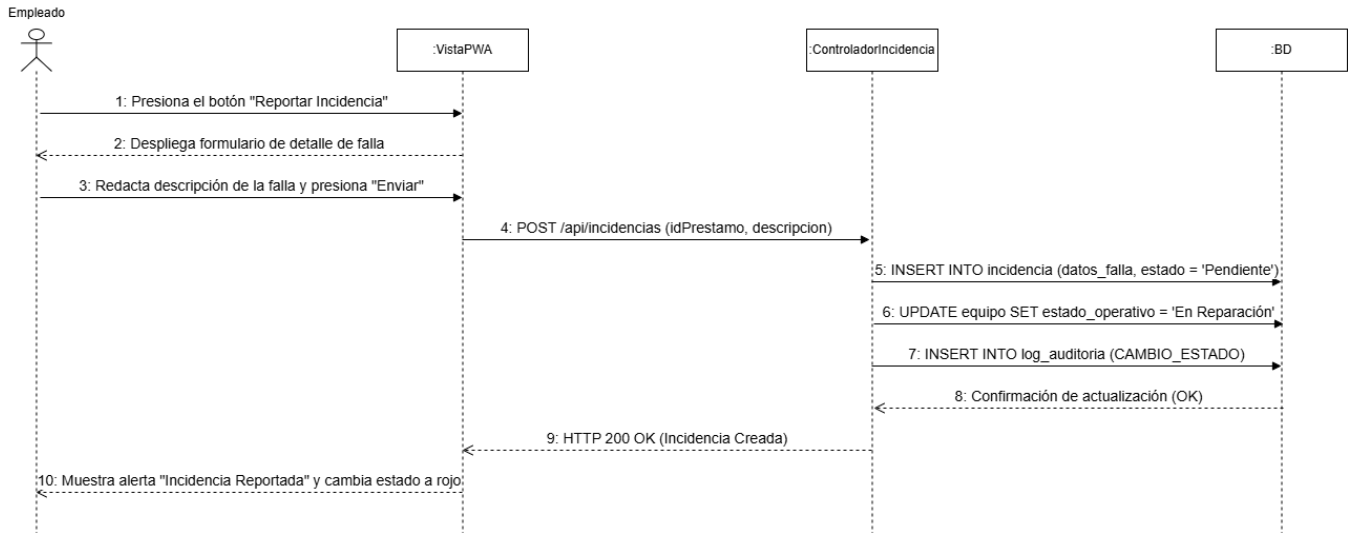
El diagrama representa la secuencia temporal y el intercambio de mensajes entre la interfaz PWA, la capa de lógica de negocio, el servicio de autenticación y la base de datos durante la asignación formal de un activo tecnológico a un empleado.



- **Solicitud Inicial (Mensajes 1-3):** El empleado interactúa con la interfaz (:VistaPWA), selecciona el equipo disponible, completa el Checklist de verificación de estado físico e ingresa su PIN de 6 dígitos como firma digital de conformidad.
- **Procesamiento y Validación (Mensajes 4-8):** La PWA envía una petición HTTP POST /api/prestamos al backend (:ControladorPrestamo). Este delega al :ServicioAuth la verificación del PIN, consultando el hash criptográfico almacenado en la tabla empleado de la :BD.
- **Persistencia e Inmutabilidad (Mensajes 9-10):** Una vez validada la identidad, el controlador ejecuta en la :BD la creación del contrato de préstamo, guarda el registro del Checklist y actualiza el estado del equipo a "**Prestado**". Adicionalmente, escribe de forma asíncrona un evento en la bitácora de auditoría (log_auditoria).
- **Confirmación (Mensajes 11-12):** La base de datos confirma la transacción (OK), el backend retorna una respuesta 201 Created y la PWA despliega la confirmación de éxito en el panel del usuario.

10.2 Reporte de Incidencia por Falla Técnica

El diagrama ilustra el flujo dinámico activado cuando un usuario notifica una avería o falla técnica sobre un activo prestado. Modela la automatización en el cambio de estado del equipo para evitar su reasignación hasta ser revisado por soporte técnico.



- **Captura de la Falla (Mensajes 1-3):** El empleado presiona la opción "Reportar Incidencia" en la :VistaPWA, la cual despliega un formulario donde redacta la descripción del problema técnico y confirma el envío.
- **Envío de la Petición (Mensaje 4):** La interfaz envía la solicitud asíncrona HTTP POST /api/incidencias incluyendo el identificador del préstamo y el detalle de la avería hacia el :ControladorIncidencia.
- **Actualización de Estado y Auditoría (Mensajes 5-8):** El controlador realiza tres operaciones atómicas en la :BD:
 - Inserta un nuevo ticket en la tabla incidencia con estado inicial 'Pendiente'.
 - Actualiza el campo estado_operativo del activo en la tabla equipo a **"En Reparación"**.
 - Registra el evento de cambio de estado en la tabla log_auditoria.
- **Respuesta al Cliente (Mensajes 9-10):** Tras la confirmación de la base de datos, el backend responde con un código 200 OK y la PWA notifica al usuario en pantalla, cambiando el indicador visual del equipo a color rojo.